다이캐스팅 제조 공정 및 데이터 기반 품질 보증 체계 심층 분석 보고서

현대 제조업은 센서 기술과 인공지능(AI)의 융합을 통해 전통적인 경험 기반의 공정 제어에서 데이터 기반의 예측적 품질 보증(Predictive Quality Assurance) 체계로 진화하고 있다.[1] 특히 다이캐스팅(Die Casting)은 고도의 열역학적, 유체역학적 복잡성을 지닌 공정으로, 미세한 공정 변수의 변동이 제품의 치명적인 결함으로 이어질 수 있는 분야이다.[2] 제공된 공정 데이터셋(CSV)과 가이드북은 연속적인 다이캐스팅 샷(Shot)마다 발생하는 다수의 공정 변수(속도, 압력, 시간, 온도 등)와 이에 따른 13가지 주요 불량 유형을 매핑하여, XGBoost와 같은 기계학습 알고리즘을 통해 실시간 양불 판정을 수행하기 위한 목적으로 구축되었다.[1]

제조업에 대한 도메인 지식이 전혀 없는 상태에서 이 데이터셋의 구조와 가이드북의 분석 논리를 온전히 이해하기 위해서는, 다이캐스팅 공정의 물리적 원리, 데이터를 구성하는 각 설비 변수의 기계적 의미, 그리고 13가지 불량 유형이 발생하는 야금학적(Metallurgical) 메커니즘에 대한 심층적인 이해가 필수적이다.

1. 다이캐스팅 공정의 기초 및 원리 이해

다이캐스팅은 용융된 금속(액체 상태의 금속)을 고압, 고속으로 정밀하게 가공된 강철 금형(Die) 내부에 주입하여 금속 부품을 대량 생산하는 주조 공법이다.[4] 플라스틱 사출 성형과 유사한 개념이지만, 섭씨 수백 도에서 천 도에 이르는 고온의 금속을 다루기 때문에 열 응력, 금형의 피로도, 금속의 응고 수축 등 훨씬 더 복잡한 물리적 제약이 따른다.[6]

1.1 핫 챔버와 콜드 챔버 다이캐스팅

다이캐스팅은 사용되는 금속 합금의 용융점(Melting point)에 따라 크게 두 가지 설비로 분류된다.[7]

- 핫 챔버 다이캐스팅 **(Hot Chamber):** 아연, 납 등 상대적으로 용융점이 낮은 합금에 사용된다. 금속을 주입하는 실린더와 플런저(Plunger) 메커니즘이 용광로(Furnace) 내부의 용융 금속에 상시 담겨 있는 형태이다. 사이클 속도가 매우 빠르다는 장점이 있다.[8]
- 콜드 챔버 다이캐스팅 **(Cold Chamber):** 알루미늄, 마그네슘, 구리와 같이 용융점이 높은 합금에 사용된다. 이러한 고온 금속에 주입 메커니즘이 상시 노출되면 장비가 빠르게 부식되거나 녹아버리기 때문에, 매 샷마다 별도의 래들(Ladle)을 사용해 외부 용광로에서 샷 슬리브(Shot sleeve)로 필요한 양의 용탕을 퍼서 붓는 방식을 취한다.[7] 본 데이터셋은 대형 알루미늄 부품 등에서 주로 발생하는 결함 특성을 다루고 있으므로, 콜드 챔버 방식을 전제로 해석하는 것이 타당하다.[9]

1.2 다이캐스팅의 3단계 주입 사이클 (3-Phase Injection Cycle)

데이터셋에 등장하는 속도 및 압력 변수를 이해하기 위한 가장 핵심적인 개념은 다이캐스팅의

주입이 단일한 동작이 아니라, 정교하게 제어되는 3단계의 시퀀스로 이루어진다는 점이다.[11]

1. 제**1**속 구간 **(Slow Shot /** 저속 주입**):** 용탕이 샷 슬리브에 부어지면 플런저가 저속으로 전진하기 시작한다. 이 단계의 목적은 슬리브 내부의 용탕을 밀어 올려 금형의 입구(Gate) 앞까지 도달시키는 것이다. 만약 이 단계에서 속도가 너무 빠르면 용탕이 파도를 치며 슬리브 내부의 공기를 말아 넣게 되어(Air Entrapment) 심각한 기공 불량을 유발한다.[13]
2. 제**2**속 구간 **(Fast Shot /** 고속 주입**):** 용탕이 게이트에 도달하는 순간, 기계는 0.01~0.3초라는 찰나의 시간 동안 초당 30~100미터에 달하는 엄청난 속도로 용탕을 금형 내부로 쏘아 보낸다.[12] 금형은 차가운 강철이므로 용탕이 닿자마자 급격히 굳기 시작한다. 따라서 금속이 완전히 얼어붙기 전에 얇고 복잡한 금형의 끝단까지 금속을 꽉 채우기 위해 이러한 고속이 필수적이다.[11]
3. 제**3**속 구간 **(Intensification /** 증압 및 보압**):** 금형에 용탕이 완전히 채워지고 나면, 금속의 운동 에너지가 정지하고 굳으면서 체적이 줄어드는 '수축(Shrinkage)' 현상이 발생한다.[16] 이를 보상하기 위해 기계는 수십에서 수백 밀리초 내에 최대 1000 Bar에 달하는 유압을 가하여, 아직 굳지 않은 런너(게이트 바깥의 통로) 쪽의 금속을 억지로 밀어 넣어 수축을 방지하고 조직을 치밀하게 압착한다.[12]

2. 데이터셋의 공정 및 센서 변수 심층 해설

데이터셋은 매 샷(Shot)마다 다이캐스팅 장비의 PLC(Programmable Logic Controller)와 센서망을 통해 수집된 시계열 요약 데이터를 포함한다.[1] 품질을 결정짓는 핵심 변수들은 다음과 같이 분류 및 해석된다.

2.1 주입 속도 및 동작 변수 **(Injection Velocity Parameters)**

유체역학적으로 금속의 흐름을 제어하는 변수들이다.

- **Velocity_1, Velocity_2, Velocity_3 (**제**1**속도 구간 분할**):** 앞서 설명한 제1속(Slow Shot) 구간을 기계 설정에 따라 2~3단계로 세분화한 속도이다.[1] 플런저가 슬리브의 용탕 주입구를 지날 때부터 게이트에 도달할 때까지 점진적으로 속도를 올리게 되는데, 이 속도들의 변동성은 슬리브 내 공기 말림 현상에 직접적인 영향을 미친다.[5]
- **High_Velocity (**고속 주입 속도**):** 제2속 구간의 최고 속도를 의미한다.[1] 이 값이 너무 낮으면 액상 금속이 금형 끝까지 가기 전에 식어버리는 미성형(Short Shot)이 발생하고, 너무 높으면 용탕이 금형 벽면에 부딪혀 잘게 부서지면서 난류를 형성해 내부 공기를 가두어 대형 기공(Blow Hole)을 유발한다.[2]

2.2 압력 및 응답 시간 변수 **(Pressure and Timing Metrics)**

금형에 가해지는 압력의 크기와, 그 압력이 도달하는 시간의 민첩성을 측정한다.

- **Cylinder_Pressure (**실린더 압력**):** 다이캐스팅 기계의 유압 실린더가 플런저를 밀어내는 힘의 압력이다.[1]
- **Casting_Pressure (**주조 압력 **/** 비압**):** 실린더 압력이 플런저 단면적을 통해 실제 액상 금속에 가해지는 단위 면적당 압력(Specific Pressure)이다.[1] 금속의 내부 조직 밀도를 높여

수축 기공을 없애는 핵심 변수이나, 이 압력이 너무 높으면 금형이 벌어지며 틈새로 금속이 새어 나오는 플래시(Flash) 현상이 발생한다.[2]

- **Rapid_Rise_Time & Pressure_Rise_Time (**압력 상승 시간**):** 제2속(충진)에서 제3속(증압)으로 넘어갈 때, 최대 압력에 도달하기까지 걸리는 과도기적 시간을 의미한다.[1] 금속은 차가운 금형 안에서 밀리초(ms) 단위로 급속히 얼어붙는다. 압력이 상승하는 시간(Pressure_Rise_Time)이 너무 느리면, 게이트 쪽의 금속이 먼저 얼어붙어 버려 정작 캐비티 내부로는 증압이 전달되지 않는다.[18] 따라서 매우 가파르고 짧은 상승 시간(Rapid Rise Time)이 필수적이다.[19]

2.3 구조적 치수 및 형상 변수 (Structural Parameters)

- **Biscuit_Thickness (**비스킷 두께**):** 비스킷이란 샷 슬리브 안에서 플런저가 전진을 멈춘 후 남은, 금형 입구 쪽에 굳어 있는 금속 덩어리를 말한다.[22] 이는 제품의 일부는 아니지만, 전체 주조 품질을 대변하는 가장 중요한 진단적 대리 변수**(Diagnostic Proxy)** 중 하나다.[22]
  - 비스킷 두께가 설정치보다 얇다면, 플런저가 금형 벽에 닿을 정도로 끝까지 밀고 들어갔음을 의미하며, 이는 유압이 금속을 압축하는 데 쓰이지 못하고 기계 벽을 미는 데 소모되어 제품 내부에 심각한 기공을 남겼음을 뜻한다.[23]
  - 반대로 비스킷이 너무 두껍다면 용탕 온도가 낮아 일찍 굳어버렸거나 초기 용탕량이 잘못 계량되었음을 시사한다.[23] 따라서 이 변수는 기계학습 모델에서 품질 예측을 위한 핵심 피처(Feature)로 활용된다.[22]
- **Clamping_Force (**형개력 **/** 클램핑 포스**):** 엄청난 압력으로 금속을 밀어 넣을 때 두 조각의 강철 금형이 벌어지지 않도록 붙잡아주는 힘이다.[1] 통상 4,000톤 이상의 힘이 요구되며, 이 힘이 주입 압력을 버티지 못하면 치수 불량이나 플래시(Flash)가 발생한다.[11]

2.4 열 관리 및 환경 변수 (Thermal and Environmental Sensors)

다이캐스팅은 본질적으로 금속의 상변화(액체 $\rightarrow$ 고체)를 다루는 열역학적 공정이다.[2]

- **Cycle_Time (**사이클 타임**):** 금형이 닫히고, 주입하고, 굳히고, 열어서 제품을 빼내기까지의 전체 시간이다.[1] 사이클 타임이 일정하지 않으면 금형 내부의 온도 균형(Thermal Equilibrium)이 무너져 부품마다 수축률이 달라지고 뒤틀림이 발생한다.[1]
- **Spray_Time (**스프레이 시간**):** 제품을 빼낸 후, 뜨거워진 금형 표면을 식히고 다음 금속이 금형에 늘어붙지(Soldering) 않도록 수용성 이형제(Release Agent)를 뿌리는 시간이다.[1] 스프레이 시간이 짧으면 금형 훼손 및 소착 현상이 발생하고, 반대로 길면 금형 표면에 남은 수분이 700도의 금속과 만나 순간적으로 증발하며 수천 배 팽창하여 캐비티 내부를 가스로 채우게 된다.[26]
- **Melting_Furnace_Temp (**용해로 온도**):** 용탕의 온도가 너무 높으면 금속이 산화되어 불순물이 생기거나 수소가스를 흡수해 기공의 원인이 되며, 너무 낮으면 유동성이 떨어져 금형을 채우지 못한다.[1]
- **Factory_Temp / Factory_Humidity (**공장 온도 및 습도**):** 주변 대기 환경이다. 특히 공장 습도(Factory_Humidity)가 높으면 공기 중의 수분이 용융 금속이나 금형 표면에 침투하여 가스 기공(Bubble) 결함의 확률을 기하급수적으로 높인다.[1]

3. 다이캐스팅 13대 주요 불량 유형 및 발생 메커니즘

제공된 데이터셋은 종속 변수(Target variable)로 13가지의 결함 발생 여부를 0과 1의 이진 데이터로 기록하고 있다.[1] 기계학습 모델이 올바르게 학습하고 예측하기 위해서는 단순히 숫자를 넘어서, 각 결함이 어떤 물리화학적 이유로 발생하는지 명확히 구분해야 한다.[1] 13개의 결함을 발생 메커니즘에 따라 5가지 카테고리로 분류하여 설명한다.

3.1 유동 및 충진 결함 (Flow and Filling Defects)

용융 금속이 금형 내부를 물리적으로 채우는 과정에서 흐름이 원활하지 않아 발생하는 결함들이다.

1. Short Shot (미성형 / 쇼트 샷)

- 정의: 금형의 캐비티(빈 공간)가 용융 금속으로 완전히 채워지지 않은 상태에서 응고가 끝나버려, 제품의 형태가 미완성된 채로 나오는 치명적 결함이다.[29] 주로 부품의 얇은 벽(Thin wall)이나 가장자리가 둥글고 뭉툭하게 미성형되는 형태로 나타난다.
- 메커니즘 및 원인: 주조 압력(Casting_Pressure)이 부족하거나, 고속 주입 속도(High_Velocity)가 너무 느려 금속이 목적지에 도달하기 전에 열을 잃고 고체로 얼어붙을 때(Cold shut의 극단적 형태) 발생한다.[2] 또한 용해로 온도(Melting_Furnace_Temp)가 너무 낮아 유동성이 부족한 경우에도 발생한다.[2]

2. Exfoliation (박리 / 라미네이션)

- 정의: 주조품의 표면이 양파 껍질처럼 얇은 금속 층으로 벗겨지거나 떨어져 나가는 표면 결함이다.[31] 겉으로는 멀쩡해 보이나 샌드블라스팅이나 폴리싱 같은 후처리 과정에서 벗겨지며 모습을 드러내는 경우가 많다.[32]
- 메커니즘 및 원인: 액상 금속이 금형에 들어올 때 유동이 불안정하여(Velocity_1 또는 Velocity_2의 불규칙한 세팅), 금속의 얇은 층이 금형 벽에 먼저 튀어 굳어버리고 그 위로 다음 금속 파도가 덮칠 때 발생한다.[32] 두 금속 층 사이에 이형제 가스나 산화막이 껴있어 야금학적인 융합(Fusion)이 이루어지지 않아 발생한다.[32]

3. Stain (얼룩 / 플로우 마크)

- 정의: 캐비티 내부에서 용탕이 흐른 궤적을 따라 제품 표면에 나타나는 물결 모양의 선이나 색상 차이, 무방향성의 줄무늬 결함이다.[26]
- 메커니즘 및 원인: 두 갈래로 나뉘어 흐르던 금속이 다시 만날 때 온도가 너무 낮아 표면이 완벽하게 섞이지 않거나, 금형 표면에 과도하게 뿌려진 이형제(Spray_Time 과다)가 금속의 흐름에 밀려 밀집되면서 표면을 오염시킬 때 발생한다.[11]

3.2 가스 및 기공 결함 (Gas and Porosity Defects)

다이캐스팅 업계의 가장 고질적인 문제로, 액체 상태의 금속 내부에 존재하던 기체가 고체로 변하는 과정에서 빠져나가지 못하고 갇히는 현상이다. 데이터셋은 이를 크기와 원인에 따라

세분화하고 있다.[28]

4. Bubble (기포 **/** 핀홀 기공**)**

- 정의**:** 주조물 표면 바로 아래나 표면 부근에 군집을 이루어 나타나는 아주 미세하고 둥근 기포(Pinhole)들의 모음이다.[28]
- 메커니즘 및 원인**:** 이 결함은 주로 **가스 용해도(Gas Solubility)**의 변화 및 수분 증발과 관련이 있다.[6] 용융 상태의 알루미늄은 수소가스를 다량 흡수하는데, 냉각되면서 가스 용해도가 급감하여 금속 조직 밖으로 가스를 밀어낸다.[6] 또한 Factory_Humidity가 높거나 금형 냉각용 수용성 이형제(Spray_Time)의 수분이 미처 마르지 못한 상태에서 고온 금속이 유입되면, 수분이 급격히 팽창(수증기화)하여 미세 기포를 형성한다.[27]

5. Blow Hole (대형 기공 **/** 블로우 홀**)**

- 정의**:** 미세한 핀홀(Bubble)과 달리, 부품의 깊은 내부 단면에 위치하는 상대적으로 크고 둥글거나 타원형인 대형 빈 공간(Cavity)이다.[27] 외부에서는 보이지 않아 X-ray나 단층촬영(CT)을 통해서만 검출되는 경우가 많아 치명적이다.[28]
- 메커니즘 및 원인**:** 버블(Bubble)이 화학적/열적 반응에 의한 미세 가스라면, 블로우 홀은 순수한 물리적 공기 말림**(Entrapped Air)** 현상이다.[27] 샷 슬리브 내부나 금형 내부에 있던 공기가 High_Velocity(고속 주입)의 난류에 의해 미처 배출(Venting)되지 못하고 금속 파도 속에 거대한 덩어리로 갇힌 채 압축되어 발생한다.[6] 초기 Velocity_1 설정이 잘못되어 슬리브 내 공기를 미리 밀어내지 못한 것이 주된 원인이다.[13]

3.3 체적 수축 및 열응력 결함 (Volumetric and Thermal Defects)

금속이 액체에서 고체로 상변화할 때 발생하는 부피 감소 및 열 수축 응력을 제대로 통제하지 못할 때 발생한다.

6. Dent (수축 함몰 **/** 싱크 마크**)**

- 정의**:** 금형의 형상을 온전히 복제하지 못하고, 주조물의 두꺼운 표면 일부가 움푹하게 파이거나 가라앉는 현상이다.[26]
- 메커니즘 및 원인**:** 부품의 살 두께가 두꺼운 부위는 외부(스킨)가 먼저 굳고 내부는 액체 상태로 오래 남는다.[28] 이 내부 액체가 서서히 굳으면서 부피가 수축(Shrinkage)하는데, 이때 발생한 내부 진공압이 아직 덜 굳은 외부 스킨을 안쪽으로 끌어당기며 표면이 함몰된다.[28]
- 이를 방지하려면 제3속도 구간의 증압(Intensification)이 핵심이다. 만약 Casting_Pressure가 부족하거나, Rapid_Rise_Time이 느려 게이트가 이미 얼어버린 후에 압력이 가해진다면 수축을 보상할 수 없어 함몰이 발생한다.[2] Biscuit_Thickness가 얇은 샷에서 집중적으로 발생한다.[2]

7. Deformation (변형 **/** 휨 **/ Warping)**

- 정의**:** 주조물이 금형에서 이형(Ejection)된 직후 또는 냉각되는 과정에서 치수가 틀어지거나 부품 전체가 구부러지고 휘는 현상이다.[6]
- 메커니즘 및 원인**:** 금형의 각 부위마다 Coolant_Temp가 달라 냉각 속도의 차이가 발생하면,

부품 내부에 잔류 열 응력(Residual Stress)이 비대칭적으로 축적된다.[28] 이 상태에서 이형 핀이 제품을 밀어내면 응력이 해소되면서 형상이 비틀린다. 매우 불규칙한 Cycle_Time도 열 불균형을 초래해 변형을 유발한다.[28]

8. Crack (균열 / 핫 티어 및 열 피로 균열)

- 정의: 주조물 표면이 갈라지거나 찢어지는 현상으로, 거미줄처럼 얕게 퍼진 형상(Network Cracks)이거나 구조를 관통하는 깊은 균열(Hot Tears)로 나타난다.[6]
- 메커니즘 및 원인: 고온 균열(Hot Tear)은 금속이 젤리처럼 반고체 상태일 때 심한 수축이 일어나며 발생한다. 금속은 수축하려 하는데 단단한 강철 금형이 이를 붙잡고 있어, 인장 응력이 금속의 항복 강도를 초과할 때 문자 그대로 찢어지게 된다.[28] 반면 네트워크 균열은 수만 번의 열 충격으로 인해 강철 금형 자체에 생긴 거북등 모양의 미세 균열(Heat Checking)이 제품 표면에 그대로 전사(Transfer)된 결과이다.[26]

3.4 이물질 및 화학적 결함 (Compositional and Foreign Body Defects)

이 세 가지 결함은 현장에서 혼용되어 쓰이기도 하지만, 엄밀한 야금학적 원인과 대책이 완전히 다르다.[3]

9. Contamination (오염)

- 정의: 공정 외부의 환경적, 기계적 요인이 금형 내부에 침투하여 표면과 구조를 망치는 현상이다.[43]
- 메커니즘 및 원인: 기계 작동부에서 누유된 유압유, 과도하게 살포된 이형제 웅덩이(Spray_Time 설정 오류), 흑연 가루, 주변 설비에서 날아온 먼지 등이 금형 내부에 묻어 있다가 용탕과 섞이면서 부품 표면에 지저분한 패임이나 불량을 형성한다.[39] 외부 환경적 통제 불량이 원인이다.

10. Impurity (불순물)

- 정의: 모재 합금(Base Alloy)의 화학적 격자 구조 내에 용해되어 있는, 원치 않는 화학 원소(Elements)의 초과를 의미한다.[42]
- 메커니즘 및 원인: 이는 물리적인 덩어리가 아니라 화학적 성분의 오염이다.[42] 예를 들어 알루미늄 다이캐스팅에 재활용 스크랩(Scrap)을 과도하게 섞어 사용할 경우, 철(Fe), 구리(Cu), 아연(Zn) 등의 원소가 기준치를 초과하게 된다.[28] 이는 주조성(유동성)을 훼손하고 상온에서 합금을 취성(Brittle)으로 만들어 기계적 특성을 근본적으로 떨어뜨린다.

11. Inclusions (개재물)

- 정의: 용융 금속 기질(Matrix) 내부에 박혀 있는 모래, 알루미나(산화알루미늄), 슬래그(Slag) 등 딱딱한 물리적 이물질 덩어리이다.[6]
- 메커니즘 및 원인: 고온의 용광로(Melting_Furnace_Temp)에서 알루미늄 표면이 공기와 만나 산화되면서 찌꺼기(Dross/Slag) 막이 형성된다.[28] 플런저가 용탕을 밀어낼 때 이 산화물 조각들이나 용해로 내벽에서 떨어져 나온 세라믹 조각들이 섞여 들어간다.[39] 이 개재물들은 금속과 화학적으로 결합하지 않으므로, 부품 내부에 국부적인 응력 집중(Stress Riser)

지점을 만들어 치명적인 피로 파괴를 유발한다.[39]

3.5 표면 및 기계적 손상 (Surface and Mechanical Defects)

12. Buring Mark (버닝 마크 / 소착 / Soldering)

- 정의: 부품의 표면이 검게 타거나 거칠게 뜯겨져 나가고, 금형에 닿았던 부위의 알루미늄이 금형에 늘어붙는 현상이다.[28]
- 메커니즘 및 원인: 이 현상은 본질적으로 소착(Soldering) 반응이다.[28] Spray_Time이 짧아 이형제가 도포되지 않은 강철 금형 표면에 고온의 알루미늄이 닿으면, 임계 온도 이상에서 철(Fe) 원자와 알루미늄(Al) 원자가 서로 확산(Diffusion)하여 강력한 금속 간 화합물을 형성하며 용접되어 버린다.[48] 이후 이형 핀이 제품을 억지로 밀어낼 때 살점이 뜯기면서 흉터가 남는다. 또는 갇힌 공기와 이형제가 고압에서 디젤 엔진처럼 순간적으로 폭발(경유 발화)하며 그을음을 남기는 진짜 '버닝(Burning)' 현상일 수도 있다.[27]

13. Scratch (긁힘 / 스크래치)

- 정의: 금속이 완전히 응고된 후, 제품을 금형에서 빼내는(Ejection) 과정에서 표면이 쓸리거나 긁혀 선형 자국이 남는 현상이다.[26]
- 메커니즘 및 원인: 금형의 구배각(Draft angle)이 부족하거나, 부품이 식으면서 금형 코어(Core)를 너무 강하게 수축하며 조여버릴 때 이형 마찰력이 급증하여 발생한다.[28] 불규칙한 Cycle_Time으로 인해 부품이 금형 내부에서 과냉각될 경우 수축 조임이 심해져 스크래치가 다발한다.[26]

결함 카테고리	불량 명칭 (영문)	물리적 메커니즘 및 원인 요약	높은 상관성을 가지는 데이터 변수
유동/충진	Short Shot	용탕이 목적지에 도달 전 열을 잃고 응고됨	Melting_Furnace_Temp (낮음), High_Velocity (낮음)
유동/충진	Exfoliation	산화막으로 인해 겹쳐 흐른 금속 층 간 융합 실패	Velocity_1, Velocity_2 (불안정), Spray_Time (높음)
유동/충진	Stain	유동 선단부의 냉각 및 이형제 과다 밀집	Spray_Time (높음), Coolant_Temp (낮음)
가스/기공	Bubble	수소가스 배출 및 수용성 이형제	Factory_Humidity (높음), Spray_Time

		증발로 인한 미세 기포	(높음)
가스/기공	Blow Hole	주입 시 난류로 인해 슬리브 내 대기가 갇히는 대형 기포	High_Velocity (과도함), Biscuit_Thickness (얇음)
수축/체적	Dent	두꺼운 벽면 내부의 액상 수축이 외부 스킨을 당겨 함몰됨	Casting_Pressure (낮음), Rapid_Rise_Time (느림)
수축/체적	Deformation	금형 부위별 온도 차이에 따른 잔류 열응력의 비대칭 해소	Coolant_Temp (불균형), Cycle_Time (불규칙)
구조/응력	Crack	응고 수축 응력이 금속의 항복 강도 초과 또는 금형 균열 전사	Melting_Furnace_Temp, Cycle_Time
이물/화학	Contamination	유압유, 흑연 가루, 외부 먼지 등 이물질의 금형 내 유입	Spray_Time (과다), Factory_Humidity
이물/화학	Impurity	철, 구리 등 합금 원자 격자재 내 불순 원소의 화학적 용해	원자재 스크랩 비율, 용광로 관리 상태
이물/화학	Inclusions	용해로에서 유입된 단단한 산화물(Dross)이나 세라믹 파편	Melting_Furnace_Temp (높음), High_Velocity (난류)
표면/이형	Buring Mark	이형제 부족으로 인한 알루미늄-철 화학적	Spray_Time (부족), Melting_Furnace_Te

		소착(Soldering)	mp (국부적 고온)
표면/이형	Scratch	과냉각 수축으로 인해 금형 코어를 조인 상태에서의 강제 이형	Cycle_Time (길어짐), Coolant_Temp (낮음)

4. 변수 간의 다중 상관관계 및 데이터 기반 예측 모델링 설계 (Multivariate Correlations and AI Modeling)

제공된 DieCasting_Quality_Raw_Data.csv 데이터셋과 가이드북을 분석하면, 다이캐스팅의 결함은 단일 변수의 일차원적인 오류로 발생하는 것이 아니라 여러 변수들이 서로 충돌하며 만들어내는 2차, 3차 효과(Second and Third-order effects)의 결과물임을 알 수 있다.[1]

4.1 기공(Porosity)과 수축(Shrinkage)의 상충 관계 (Trade-off)

현장의 엔지니어들은 내부의 거대한 빈 공간인 블로우 홀(Blow Hole)을 없애기 위해 가장 직관적인 방법인 고속 주입 속도(High_Velocity)를 낮추는 조치를 취한다. 속도를 낮추면 샷 슬리브 내부에서 파도가 깨지지 않고 층류(Laminar flow)를 유지해 공기 말림이 줄어들기 때문이다.[2] 그러나 속도를 늦추면 치명적인 3차 효과가 발생한다. 쇳물이 금형에 천천히 차오르는 동안 급격히 식어버려 점도(Viscosity)가 크게 증가한다.[2] 점도가 높아지면 제3단계 증압 구간에서 유압 실린더가 아무리 높은 Cylinder_Pressure를 가해도, 그 압력이 걸쭉해진 쇳물을 뚫고 캐비티 깊숙한 곳까지 전달되지 못한다.[2] 결국 압력을 받지 못한 두꺼운 부분에서는 수축 함몰(Dent)이나 찢어짐(Crack), 심지어 미성형(Short Shot)이 발생한다.[26] AI 모델은 이러한 비선형적 상충 관계를 학습하여 블로우 홀과 덴트가 동시에 발생하지 않는 최적의 좁은 운전 창(Window)을 계산해낸다.

4.2 만능 진단 지표로서의 비스킷 두께 (Biscuit Thickness)

가이드북의 알고리즘(XGBoost 등) 피처 중요도(Feature Importance) 분석에서 Biscuit_Thickness가 매우 높은 가중치를 가지는 것은 우연이 아니다.[1] 비스킷 두께는 그 자체로 불량의 원인이 아니라, 전체 주조 사이클의 건전성을 대변하는 강력한 결과 변수(Proxy variable)이다.[22] 비스킷은 실린더가 전진을 멈춘 물리적 위치를 의미한다. 만약 용탕량이 조금이라도 모자라거나 액체 금속이 수축하여 비스킷이 비정상적으로 얇아졌다면, 이는 플런저가 기계의 끝단(Stroke end)에 도달해 버렸음을 뜻한다.[22] 이 순간 Casting_Pressure는 금속을 압축하는 데 쓰이지 못하고 금형 벽을 미는 데 낭비되며, 제품 내부는 빈 공간(기공 및 수축)으로 남게 된다.[23] 반면 비스킷이 너무 두껍다면 런너 쪽이 일찍 굳어버려 압력 전달이 차단되었음을 나타낸다.[23] 따라서 비스킷 두께 센서 데이터 하나만으로도 내부 기공, 함몰, 플래시 불량 발생 여부를 상당 부분 예측할 수 있다.

4.3 열 관리와 스프레이 시간의 모순 (Thermal Management Contradiction)

Spray_Time은 금형의 온도를 낮추고 알루미늄이 달라붙는 소착(Buring Mark/Soldering)을 방지하기 위해 필수적이다.[28] 그러나 이형제의 대부분은 물이다. 스프레이 시간을 늘리면 소착 결함은 완벽히 사라지지만, 금형에 남은 과도한 수분이 액상 금속과 만나 1,600배 부피의 수증기로 팽창하며 수많은 미세 기포(Bubble)와 층상 박리(Exfoliation)를 유발한다.[6] 또한 금형 표면이 과냉각되면 흐름 자국(Stain)이 남는다.[11] 따라서 Spray_Time 변수는 특정 결함을 줄이면 다른 결함을 기하급수적으로 늘리는 U자형 리스크 곡선을 그리게 된다.

4.4 외부 환경 노이즈의 개입 (Factory Environment Variables)

본 데이터셋이 Factory_Humidity (공장 습도)를 기록하는 이유는, 이 환경적 노이즈가 알루미늄 용해로의 화학 반응을 지배하기 때문이다.[1] 여름철 장마 등 대기 습도가 높으면 공기 중의 수분이 용광로(Melting_Furnace_Temp) 위에서 분해되어 알루미늄 용탕 속으로 수소 이온 형태로 침투한다.[27] 이 수소는 금속이 굳을 때 핀홀(Bubble) 불량으로 일제히 터져 나온다.[6] 데이터 기반 예측 모델은 설비가 정상 세팅이더라도 '습도가 높은 날'에는 가스 불량 확률을 높게 예측하도록 가중치를 조정할 수 있어야 한다.[1]

5. 결론

다이캐스팅은 초고속 유체역학과 급속 냉각 열역학이 밀리초 단위로 충돌하는 극단적인 제조 공정이다. 본 분석 보고서에서 상술한 13가지의 결함—미성형(Short Shot)과 같은 유동 실패부터, 블로우 홀(Blow Hole)로 대변되는 가스 포집, 덴트(Dent)의 체적 수축, 소착(Buring Mark)의 화학적 변형에 이르기까지—은 결코 독립적으로 발생하지 않는다. 이들은 주입 속도(Velocity), 상승 시간(Rapid_Rise_Time), 증압(Casting_Pressure), 그리고 열 관리(Spray_Time)라는 공정 변수들의 아슬아슬한 줄타기가 실패했을 때 나타나는 물리적 파생 효과들이다.

가이드북에 명시된 바와 같이, 기존에는 이러한 결함을 숙련된 작업자의 육안 검사나 파괴 검사에 의존하여 막대한 시간과 비용을 소모해 왔다.[1] 그러나 Biscuit_Thickness를 포함한 50여 개의 고주파 센서 및 설비 제어 데이터(CSV)를 종합하면, 제품을 잘라보지 않고도 금형 내부에서 일어난 열역학적 상황을 데이터 공간에 완벽히 재구성할 수 있다.[1] 제조 인공지능(XGBoost 등 트리 기반 앙상블 모델)은 이 다차원적이고 비선형적인 변수들의 상충 관계(Trade-off) 패턴을 학습함으로써, 매 샷마다 생산되는 부품의 13대 불량 여부를 선제적으로 진단하고 수율을 극대화하는 자율형 품질 보증 체계의 핵심이 될 것이다.[1]

참고 자료

1. Guidebook_주조 품질보증 AI 데이터셋.pdf
2. Practical Guide To High Pressure Die Casting | PTSMAKE, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.ptsmake.com/practical-guide-to-high-pressure-die-casting/
3. 13 Types of Casting Defects: Causes and How to Prevent Them - HLC Metal Parts Ltd, 3월 1, 2026에 액세스,

https://www.hlc-metalparts.com/news/metal-casting-defects-76629194.html
4. 다이캐스트의 세계를 공개하다: 다양한 유형의 다이캐스팅 공정 탐색 - ETCN, 3월 1, 2026에 액세스, https://etcnmachining.com/ko/blog/types-of-die-casting/
5. High Pressure Process - Altair, 3월 1, 2026에 액세스, https://2025.help.altair.com/2025.1/cast/en_us/topics/cast/process_params/high_pressure_process_c.htm
6. Die Casting Defects: Types, Causes, Solutions, and Prevention — A Comprehensive Guide, 3월 1, 2026에 액세스, https://topsbest-precision.com/blog/die-casting-defects/
7. 다이캐스팅이란 무엇입니까? 7개 섹션으로 구성된 최종 가이드, 3월 1, 2026에 액세스, http://ko.hlc-metalparts.com/news/what-is-die-casting-your-definitive-guide-72699400.html
8. 고급 다이캐스팅 공정 | 다이나캐스트 - Dynacast, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.dynacast.com/ko-kr/die-casting-technologies
9. Influence of High-Pressure Die Casting Parameters on the Cooling Rate and the Structure of EN-AC 46000 Alloy - PMC, 3월 1, 2026에 액세스, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9415794/
10. Study on the Influence of Injection Velocity on the Evolution of Hole Defects in Die-Cast Aluminum Alloy - MDPI, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.mdpi.com/1996-1944/17/20/4990
11. High Pressure Die Casting (HPDC): Process, Parameters & Die Design | Cast-Mold, 3월 1, 2026에 액세스, https://cast-mold.com/blog/high-pressure-die-casting-hpdc/
12. Casting Technique - Upmold, 3월 1, 2026에 액세스, https://upmold.com/wp-content/uploads/Data-center/Die-Casting-technology.pdf
13. HPDC Injection Phases Explained: Slow Shot, Fast Shot & Intensification Calculation, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=SG3xR9d7IPM
14. On determining the critical velocity in the high-pressure die casting machine's shot sleeve using CFD - Diva-portal.org, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1314216/ATTACHMENT05.pdf
15. High Pressure Process - Altair Product Documentation, 3월 1, 2026에 액세스, https://help.altair.com/cast/en_us/topics/cast/process_params/high_pressure_process_c.htm
16. Injection Parameters Setting in High-Pressure Die Casting - CASTMAN, 3월 1, 2026에 액세스, https://castman.co.kr/injection-parameters-setting-in-high-pressure-die-casting/
17. Basic Parameters Of Die Casting Process - Tiansrun Company, 3월 1, 2026에 액세스, https://tiansrun.com/basic-parameters-of-die-casting-process/
18. On the physical interaction between ocean waves and coastal cli s - Durham E-Theses, 3월 1, 2026에 액세스, http://etheses.dur.ac.uk/12996/1/PhD_Thesis_-_Simon_Varley.pdf?DDD14+
19. Consensus statement on the clinical application of extracorporeal shock wave

therapy for diabetic foot ulcers (2025 Edition) - PMC, 3월 1, 2026에 액세스, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12825786/
20. Measurement of Pressure from Explosives in a Closed Chamber and the Free Field. - DTIC, 3월 1, 2026에 액세스, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA317373.pdf
21. Effects of Noise on Fish, Fisheries, and Invertebrates in the U.S. Atlantic and Arctic from Energy Industry Sound-Generating Act, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/other/mcbem-2014-01-submission-boem-04-en.pdf
22. Prediction of the Stability of the Casting Process by the HPDC Method on the Basis of Knowledge Obtained by Data Mining Techniques - PMC, 3월 1, 2026에 액세스, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11644006/
23. What Can Biscuit Thickness Tell You? - Visi-Trak, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.visi-trak.com/blog/what-can-biscuit-thickness-tell-you
24. Effects of shot speed and biscuit thickness on externaly solidified crystals of high-pressure diet cast AM60B magnesium alloy - ResearchGate, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/251633968_Effects_of_shot_speed_and_biscuit_thickness_on_externaly_solidified_crystals_of_high-pressure_diet_cast_AM60B_magnesium_alloy
25. Biscuit Thickness Validation (HPDC) - Aligarh Die Casting, 3월 1, 2026에 액세스, https://aligarhdiecasting.com/2024/02/20/biscuit-thickness-validation-hpdc/
26. Top 20 Die Casting Surface Defects & Fixes, 3월 1, 2026에 액세스, https://cast-mold.com/blog/die-casting-surface-defects-solutions/
27. 8 Die Casting Defects: Root Causes in Processes and Their Remedies - Hill & Griffith, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.hillandgriffith.com/post/8-die-casting-defects-root-causes-in-processes-and-their-remedies
28. 17 Types of Casting Defects: Understanding Their Causes and Solutions - RapidDirect, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.rapiddirect.com/blog/17-types-of-casting-defects/
29. 11 Casting Defects and How to Prevent Them - TFG USA, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.tfgusa.com/casting-defects/
30. Casting Defects Cheat Sheet - Batesville products, inc., 3월 1, 2026에 액세스, https://batesvilleproducts.com/resource/casting-defects-cheat-sheet/
31. Zinc Die Casting Lamination Defects: Causes & Solutions, 3월 1, 2026에 액세스, https://oeform.com/lamination-in-zinc-pressure-die-casting-defects/
32. Peeling of Die Casting Defects - Tiansrun Company, 3월 1, 2026에 액세스, https://tiansrun.com/peeling-of-die-casting-defects/
33. Defects in die casting: flow marks, laminations and inclusions - Jegan, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.jegan.es/de/aktuelles/defects-in-die-casting-flow-marks-laminations-and-inclusions
34. 8 Die Casting Defects & How to Overcome Them - Dynacast, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.dynacast.com/resources/article/8-die-casting-defects-and-how-to-

overcome-them
35. Types of Casting Defects and How to Prevent Them - Thomasnet, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.thomasnet.com/articles/custom-manufacturing-fabricating/types-of-casting-defects-and-how-to-prevent-them/
36. What's the Difference in Gas and Shrinkage Porosity? - Godfrey & Wing, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.godfreywing.com/blog/whats-the-difference-in-gas-and-shrinkage-porosity/
37. 22 Casting Defects and How to Prevent Them in Your Products - InTouch Quality, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.intouch-quality.com/blog/21-casting-defects-and-how-to-prevent-them-in-your-products
38. Common Casting Defects and Discontinuities | Casting Services - Reliance Foundry, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.reliance-foundry.com/blog/casting-defects
39. Die Casting Defects: Types, Causes, and How to Prevent Them - RapidDirect, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.rapiddirect.com/blog/die-casting-defects/
40. Casting defect - Wikipedia, 3월 1, 2026에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Casting_defect
41. Analysis of Inclusions and Impurities Present in Typical HPDC, Stamping and Extrusion Alloys Produced with Different Scrap Levels - MDPI, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.mdpi.com/2075-4701/14/6/626
42. What is the difference between an impurity and an inclusion in the aluminium industry?, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-an-impurity-and-an-inclusion-in-the-aluminium-industry
43. Fundamentals of Material Defects & Deficiencies - Online-PDH, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.online-pdh.com/pluginfile.php/80448/mod_resource/content/1/Fundamentals%20of%20Material%20Defects%20and%20Deficiencies%20-MS.pdf
44. Die Casting Glossary, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.tcdcinc.com/resources/glossary
45. Inclusions - Die Casting Defects - Sunrise Metal, 3월 1, 2026에 액세스, https://www.sunrise-metal.com/inclusions/
46. Differentiating Inclusions in Molten Aluminum Baths and in Castings | ABIFA, 3월 1, 2026에 액세스, https://abifa.org.br/wp-content/uploads/2017/10/26.09-12h15-DIFFERENTIATING-INCLUSIONS-IN-MOLTEN-ALUMINUM-BATHS-AND-IN-CASTING.pdf
47. Burn Marks In Plastic Injection Molding, 3월 1, 2026에 액세스, https://firstmold.com/tips/burn-marks/
48. Mechanism of Die Soldering During Aluminum Die Casting - CASTMAN, 3월 1, 2026에 액세스, https://castman.co.kr/mechanism-of-die-soldering-during-aluminum-die-casting/
49. Burn Marks - EngineeringTechnology.org, 3월 1, 2026에 액세스,

https://engineeringtechnology.org/manufacturing/polymer-processes/injection-molding/molding-defects/burn-marks/